

Programació Didàctica Sistemes de Big Data

PD SBD

M^a Esperanza Micó Méndez



Programació

IES Jaume II el Just

Tavernes de la Valldigna

Índex

- [Programació didàctica](#)
- [01. Dades Identificatives i Contextualització](#)
 - [Context](#)
 - [Dades específiques del mòdul](#)
 - [Docència i observacions de context](#)
 - [Propostes de millora del curs anterior](#)
- [02. Marc normatiu](#)
 - [Normativa general](#)
 - [Normativa específica del curs d'especialització](#)
 - [Funció d'este apartat](#)
- [03. Contribució dels RA a les competències professionals](#)
 - [Lectura del mòdul dins del curs](#)
 - [Competències destacades](#)
 - [Funció del mòdul dins del curs](#)
- [04. Resultats d'aprenentatge, criteris d'avaluació i continguts](#)
 - [Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació](#)
 - [Continguts](#)
 - [Nota de contextualització](#)
- [05. Esquema general i seqüenciació de les UP](#)
 - [Seqüenciació d'UP: CA i RA](#)
 - [Seqüenciació d'UP: continguts](#)
 - [Distribució orientativa del mòdul](#)
 - [Temporalització orientativa](#)
- [06. Metodologia](#)
 - [Principis metodològics](#)
 - [Estratègies prioritàries](#)
 - [Paper del professorat](#)
 - [Paper de l'alumnat](#)
 - [Relació amb l'avaluació](#)
- [07. Recursos](#)
 - [Recursos tècnics](#)
 - [Recursos documentals](#)
 - [Recursos d'aula](#)
 - [Criteri docent d'ús](#)
- [08. Espais i equipament](#)
 - [Espais principals](#)
 - [Equipament mínim](#)
 - [Consideracions d'ús](#)
 - [Relació amb el mòdul](#)
- [09. Mesures d'atenció a la diversitat i inclusió](#)
 - [Principis generals](#)
 - [Adaptacions metodològiques i organitzatives](#)
 - [Avaluació inclusiva](#)
 - [Procediment per a la concreció de mesures d'atenció a la diversitat i inclusió](#)
- [10. Avaluació de l'aprenentatge](#)
 - [Estructura modular i treball intermodular](#)

- [Relació amb els criteris d'avaluació i instruments de seguiment](#)
- [Ponderació de resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació](#)
- [Evidències i instruments principals](#)
- [Recuperació i criteris de superació](#)
- [11. Activitats complementàries i extraescolars](#)
 - [Línies prioritàries](#)
 - [Criteri docent](#)
- [12. Procediments per a l'avaluació del desenvolupament de la programació i de la pràctica docent](#)
 - [Aspectes a revisar](#)
 - [Procediments habituals](#)
 - [Criteri final](#)



Programació didàctica

Programació didàctica del mòdul 5074 Sistemes de Big Data del Curs d'Especialització en Intel·ligència Artificial i Big Data.

La programació didàctica constitueix l'instrument que permet ordenar i justificar les decisions curriculars, metodològiques i avaluadores del mòdul al llarg del curs. En el cas d'IABD, esta funció és especialment rellevant perquè cada mòdul ha de mantindre traçabilitat amb el RD, coherència amb el PCCE i una connexió operativa real amb els projectes P1-P5 del curs.

El document articula el marc normatiu del mòdul, els resultats d'aprenentatge, els criteris d'avaluació, els continguts, la seqüenciació de les unitats de programació i els procediments d'avaluació. Tot això es concreta des d'una mirada aplicada, competencial i professionalitzadora pròpia del curs d'especialització.

El mòdul SBD té un paper clau dins del curs perquè articula la capa de dades i processament: modelatge documental, persistència distribuïda, streaming, processament batch o quasi temps real, i traducció final a BI o estructures de consulta més modernes com les vector DB.

La programació es concep, per tant, com un document de referència per a la pràctica docent del mòdul, obert a la contextualització d'aula però sostingut sobre criteris de coherència interna, traçabilitat curricular i adequació al model de treball del centre.



01. Dades Identificatives i Contextualització

El mòdul Sistemes de Big Data ocupa una posició especialment estructural dins del curs d'especialització en Intel·ligència Artificial i Big Data. És la peça que organitza gran part de la capa de dades del curs: modelatge, persistència, dades en flux, processament distribuït i preparació per a explotació analítica o documental.

Des d'una perspectiva educativa, això implica que la programació del mòdul s'ha d'organitzar al voltant de decisions tècniques comprensibles, pràctiques guiades, evidències aplicades i contribucions visibles als projectes del curs. L'objectiu no és acumular tecnologies de dades, sinó entendre quan i per què té sentit usar cada peça dins d'un sistema real.

Context

La present programació didàctica s'emmarca en el següent context, definit al PCCE:

- **Centre:** IES Jaume II el Just
- **Família professional:** Informàtica i Comunicacions
- **Curs d'especialització:** Intel·ligència Artificial i Big Data
- **Durada del curs:** 600 hores
- **Enfocament metodològic comú:** ABR en la primera avaluació i ABP en la segona

Dades específiques del mòdul

- **Denominació:** Sistemes de Big Data
- **Codi:** 5074
- **Abreviatura interna:** SBD
- **Curs:** Únic
- **Durada oficial RD:** 55 hores
- **Distribució horària PCCE:** 90 hores
- **ECTS:** 6

Docència i observacions de context

- **Docent(s) responsable(s):** Pendent d'assignació
- **Projectes on té més pes:** P2, P3 i P5, amb suport també a P1 i P4
- **Observacions específiques del mòdul:** mòdul de dades, persistència, streaming, BI i suport documental o vectorial

Propostes de millora del curs anterior

Com que és un mòdul de nova implantació dins d'esta proposta, no hi ha encara un curs anterior completament consolidat sobre el qual fer una revisió pròpia del mòdul. Tot i això, convé fixar ja alguns punts de control per a la revisió futura:

- Revisar la coherència entre RA oficials, blocs funcionals i projectes
- Comprovar si la càrrega de MongoDB, Cassandra, Kafka, Spark, BI i vector DB és realista dins de 90 hores

- Evitar que el mòdul derive en una col·lecció de demos inconnexes sense fil arquitectònic
- Reforçar la relació entre arquitectura de dades, consultabilitat i valor per al projecte



02. Marc normatiu

La present programació didàctica es desenvolupa d'acord amb el marc normatiu vigent que regula el curs d'especialització i l'ordenació general de la Formació Professional.

Normativa general

- Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.
- Llei Orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la Formació Professional.
- Reial decret 659/2023, de 18 de juliol, pel qual es desenvolupa l'ordenació del Sistema de Formació Professional.
- Normativa autonòmica i instruccions anuals d'inici de curs aplicables a la Comunitat Valenciana.

Normativa específica del curs d'especialització

- Reial Decret 279/2021, de 20 d'abril, pel qual s'estableix el Curs d'especialització en Intel·ligència Artificial i Big Data i es fixen els aspectes bàsics del currículum.
- Reial Decret 497/2024, de 21 de maig, pel qual es modifiquen determinats reials decrets pels quals s'estableixen cursos d'especialització de grau mitjà i superior i es fixen els seus ensenyaments mínims.
- Decret 95/2026, de 19 de juny, del Consell, pel qual s'establixen els currículums dels cursos d'especialització de Formació Professional per a la Comunitat Valenciana.
- PCCE IABD aprovat pel centre.

Funció d'este apartat

Este apartat delimita el marc jurídic i curricular des del qual es prenen les decisions de programació, seqüenciació i avaluació del mòdul.

En la versió específica de cada mòdul, convé afegir ací qualsevol referència normativa pròpia especialment rellevant per al seu contingut: protecció de dades, accessibilitat, entorns cloud, sistemes distribuïts, seguretat, IA responsable o altres si escau.

03. Contribució dels RA a les competències professionals

Tenint com a referent màxim la globalitat de les competències professionals, personals i socials associades al curs d'especialització, programem de manera competencial, prenent els Resultats d'Aprenentatge (RA) com a eix central. Els continguts esdevenen mitjans per a desenvolupar estes competències, mentre que els Criteris d'Avaluació (CA) ens permeten mesurar-ne el grau d'assoliment.

Tant els RA com els CA es defineixen al RD del títol i es contextualitzen dins del PCCE i dels projectes del curs. En IABD, esta contextualització exigix a més una lectura operativa que connecte el currículum oficial amb els blocs funcionals i les evidències reals dels projectes.

RA	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	ñ	o	p	q	r	s
RA1		x	x					x	x		x	x		x	x		x		x	x
RA2		x	x					x	x		x	x		x	x		x		x	x
RA3		x	x					x	x	x	x	x		x	x		x	x	x	x
RA4		x	x					x	x		x	x		x	x		x		x	x

Lectura del mòdul dins del curs

El mòdul SBD contribuïx al perfil professional del curs d'especialització des del seu àmbit específic, però sempre en diàleg amb la resta de mòduls i amb la seqüència de projectes del curs. La seua aportació específica és convertir fonts, estructures i fluxos de dades en una base consultable, processable i explotable.

La lectura curricular adoptada en esta programació situa SBD com el mòdul que activa amb més intensitat la capa de dades del curs, reforça la lectura arquitectònica del sistema, té especial incidència en P2, P3 i P5 i connecta els RA oficials amb els blocs funcionals de persistència, distribució, streaming, processament, BI i consulta vectorial.

Competències destacades

En SBD destaquen especialment les competències professionals vinculades a:

- **b)** desenvolupar i implementar sistemes que faciliten la presa de decisions gestionant grans volums de dades
- **c)** gestionar la transformació digital mitjançant tractament de dades
- **h)** integrar sistemes d'explotació de grans volums de dades aplicant solucions de Big Data
- **i)** implantar funcionalitats, processos i sistemes de decisió empresarials aplicant tècniques de Big Data
- **j)** executar el sistema d'explotació de dades segons necessitats d'ús i condicions de seguretat
- **k)** configurar les eines que s'utilitzen per construir solucions Big Data i d'IA
- **l)** gestionar de manera eficient les dades, la informació i la seua representació

També reforça, de manera transversal, la capacitat de modelar, justificar arquitectura de dades i treballar amb criteri de qualitat, cost i utilitat.

Funció del mòdul dins del curs

La funció del mòdul és fer que l'alumnat siga capaç de decidir com organitzar, persistir, transportar i explotar dades en sistemes reals. Açò inclou modelar dades, combinar fonts, treballar amb fluxos, entendre lògiques distribuïdes i donar eixida usable als resultats en forma de BI, consulta o suport a altres capes del sistema.

Des d'esta perspectiva, SBD és el punt d'encontre entre la font de dades, el processament i la consultabilitat posterior. Per això és un mòdul especialment rellevant per a P2, P3 i P5.



04. Resultats d'aprenentatge, criteris d'avaluació i continguts

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

Com s'ha indicat en l'apartat anterior, l'eix central de la programació són els Resultats d'Aprenentatge (RA). Els continguts actuen com a mitjans per a desenvolupar les competències, mentre que els Criteris d'Avaluació (CA) constitueixen el referent per a valorar el grau d'assoliment de cada resultat.

Els criteris d'avaluació associats als diferents RA són els que es mostren en la taula següent, generada a partir de l'ODS de referència del mòdul.

Resultat d'Aprenentatge	Criteris d'Avaluació
RA1. Aplica tècniques d'anàlisi de dades que integren, processen i analitzen la informació, adaptant i implementant sistemes que les utilitzen.	CA1.a) S'han identificat conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica algorísmica i complexitat computacional, i la seua aplicació al tractament automàtic de la informació mitjançant sistemes computacionals. CA1.b) S'ha extret de manera automàtica informació i coneixement a partir de grans volums de dades. CA1.c) S'han combinat diferents fonts i tipus de dades. CA1.d) S'ha construït un conjunt de dades complexes i se n'han establert les relacions. CA1.e) S'han establert objectius i prioritats, així com la seqüenciació i l'organització del temps de realització. CA1.f) S'han seleccionat i integrat sistemes d'informació que satisfan les necessitats del problema. CA1.g) S'han determinat criteris de cost i qualitat necessaris per a l'eficàcia i l'eficiència de la implementació d'un sistema Big Data.
RA2. Configura quadres de comandament en diferents entorns computacionals utilitzant tècniques d'anàlisi de dades.	CA2.a) S'han classificat diferents biblioteques i implementacions de les tècniques de representació de la informació. CA2.b) S'ha encreuat la informació sobre l'objectiu que es vol aconseguir i la naturalesa de les dades. CA2.c) S'ha elaborat un quadre de comandament utilitzant tècniques senzilles. CA2.d) S'han utilitzat tècniques predictives complexes per a anticipar-se al que puga ocórrer. CA2.e) S'ha avaluat l'impacte de l'anàlisi de dades en la consecució dels objectius proposats.
RA3. Gestiona i emmagatzema dades, facilitant la cerca de respostes en grans conjunts de dades.	CA3.a) S'han extret i emmagatzemat dades de diverses fonts per a ser tractades en diferents escenaris. CA3.b) S'ha fixat l'objectiu d'extraure valor de les dades, per a la qual cosa cal disposar de tecnologies eficients. CA3.c) S'ha comprovat que la revolució digital exigeix poder emmagatzemar i processar ingents quantitats de dades de diferent tipus i descobrir-ne el valor. CA3.d) S'han desenvolupat sistemes de gestió, emmagatzematge i processament de grans volums de dades de manera eficient i segura, tenint en compte la normativa existent. CA3.e) S'han utilitzat habilitats científiques en entorns de treball multidisciplinaris.
RA4. Aplica eines per a la visualització de dades utilitzades en les solucions Big Data, facilitant les tasques d'anàlisi i presentació de resultats.	CA4.a) S'han examinat diferents escenaris i tipologies de dades no estructurades. CA4.b) S'ha implantat l'aplicació de la BI (Business Intelligence) per a l'extracció de valor. CA4.c) S'ha reconegut la importància d'emmagatzemar grans volums de dades de manera distribuïda i redundant en un clúster de màquines. CA4.d) S'han determinat les diferències en l'entorn d'aplicacions relacionades que faciliten el processament de dades de manera ràpida, eficient i eficaç. CA4.e) S'ha comprovat la manera de programar i processar automàticament l'estructura de dades. CA4.f) S'han valorat les diferents formes de visualitzar les dades que interessen representar gràficament, facilitant així les tasques d'anàlisi i presentació de resultats.

Continguts

Tot i que els RA i els CA del mòdul són inalterables, els continguts sí que constitueixen un element susceptible d'actualització, ampliació o contextualització, sempre de manera justificada i coherent amb el PCCE i el disseny del curs.

La taula de continguts ha de llegir-se en clau funcional: no com un llistat tancat de conceptes, sinó com una selecció organitzada al servei dels projectes, de les evidències i de les decisions que l'alumnat ha d'arribar a prendre dins del mòdul.

Continguts
C1: Aplicació de tècniques d'integració, processament i anàlisi d'informació: - Conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica algorísmica i complexitat computacional per a l'anàlisi de dades. - Tècniques i processos d'extracció de la informació de les dades. - Modelatge, raonament i resolució de problemes. - Anàlisi en temps real. - Costos i qualitat associats al procés d'anàlisi de la informació.
C2: Configuració de quadres de comandament en entorns computacionals: - Tècniques de representació de la informació. Biblioteques i implementacions. Estructuració de dades. Objectius a complir. - Quadre de comandament: fonaments. - Mètriques. - Principals mètodes i algorismes en la mineria de dades. Models SEMMA i CRISP-DM, entre altres. - Fases dels models. Valoració. Interpretació. Desplegament.
C3: Gestió i emmagatzematge de dades. Cerca de respostes en grans conjunts de dades: - Sistemes de gestió i emmagatzematge. - Importació: Flume, Sqoop. - Integració de dades. - Programació: R i Python.
C4: Aplicació d'eines per a la visualització de dades: - Dades no estructurades: fonts i tipologia. - Intel·ligència artificial en l'anàlisi de dades. - Clúster de màquines: informació distribuïda i redundant. - Eines de visualització de dades: QlikView, QlikSense, Tableau, Power BI, Domo, Pentaho, MicroStrategy, Business Objects, RJMetrics, Klipfolio, entre altres. - Tendències de visualització de dades.

Nota de contextualització

En la versió final del mòdul, convé explicar ací com es tradueixen els continguts oficials a blocs de treball recognoscibles per l'alumnat, especialment quan la seqüència real del curs es vehicula a través de projectes intermodulars.

05. Esquema general i seqüenciació de les UP

La seqüència del mòdul segueix una lògica que va des del modelatge i la persistència bàsica fins al flux de dades, el processament i l'explotació analítica o documental. Esta progressió permet que l'alumnat entengui primer les estructures i després la capa de distribució, streaming i lectura de valor.

Les unitats de programació constitueixen una eina de planificació que es concreta a l'aula mitjançant situacions d'aprenentatge significatives. Esta divisió del treball educatiu en unitats més menudes afavoreix una progressió coherent, permet ajustar la càrrega de treball i facilita el seguiment de l'assoliment dels RA al llarg del curs.

Seqüenciació d'UP: CA i RA

UP	Títol	RA1	RA2	RA3	RA4	Pes	Hores
1	MongoDB i NoSQL	X		X		13	12
2	Cassandra i distribució	X		X		13	12
3	Kafka i streaming	X		X		22	20
4	Spark	X			X	20	18
5	BI i visualització		X		X	20	18
6	Vector DB				X	12	10
	Pes dels RA/Totals	30	20	25	25	100	90

Seqüenciació d'UP: continguts

UP	Títol	C1	C2	C3	C4
1	MongoDB i NoSQL	X		X	
2	Cassandra i distribució	X		X	
3	Kafka i streaming	X		X	
4	Spark	X			X
5	BI i visualització		X		X
6	Vector DB				X

Distribució orientativa del mòdul

Com a visió de conjunt, la distribució del mòdul en 90 hores s'ha de plantejar de manera orientativa. Esta proposta no s'ha d'entendre com un calendari rígid, sinó com una estructura de referència que facilite la planificació i la coordinació amb la resta de mòduls.

En esta programació s'assumix ja, com a criteri de treball, que:

- La primera avaluació concentre sobretot UP1-UP3, en coherència amb l'ABR
- La segona avaluació concentre UP4-UP6, en coherència amb l'ABP
- SBD apareix amb especial força en P2, P3 i P5
- Cada bloc acabe amb una evidència de modelatge, flux o explotació de dades i no només amb configuració superficial

En esta revisió s'ha decidit també que Vector DB quede com a extensió curta i orientada a connexió amb recuperació documental, mentre que el pes principal del mòdul recau en persistència, streaming, processament i explotació BI.

Temporalització orientativa

UP	Títol	Avaluació	Setmanes
1	MongoDB i NoSQL	1	S1-S3 (oct)
2	Cassandra i distribució	1	S4-S6 (oct-nov)
3	Kafka i streaming	1	S7-S13 (nov-gen)
4	Spark	2	S16-S20 (feb-mar)
5	BI i visualització	2	S21-S26 (mar-maig)
6	Vector DB	2	S27-S29 (maig-juny)

La distribució es considera orientativa i podrà ajustar-se en funció del ritme real del grup, de la disponibilitat d'entorns i de la forma concreta en què es despleguen els projectes intermodulars. Qualsevol reajustament haurà de preservar la coherència entre seqüenciació, RA i evidències d'avaluació.

Com a lectura pràctica inicial del mòdul, les UP previstes són:

1. MongoDB i NoSQL
2. Cassandra i distribució
3. Kafka i streaming
4. Spark
5. BI i visualització
6. Vector DB



06. Metodologia

La metodologia del mòdul s'alinea amb el marc comú del PCCE: ABR en la primera avaluació i ABP en la segona, amb una orientació aplicada, competencial i professionalitzadora. En SBD, això significa que la capa de dades no es treballa com a teoria de plataformes, sinó com a resposta a necessitats de modelatge, transport, explotació i lectura de valor.

Principis metodològics

- Relació entre currículum oficial, pràctica tècnica i projecte aplicat
- Progressió des de comprensió i prova fins a integració i justificació
- Visibilitat de decisions, errors, proves i evidències
- Ús de documentació tècnica breu però suficient
- Prioritat del modelatge i el flux abans de la sofisticació ornamental de la infraestructura

Estratègies prioritàries

- Pràctiques guiades
- Resolució de casos
- Desenvolupament per projectes
- Treball cooperatiu amb rols
- Presentació i defensa de resultats
- Comparació entre alternatives de persistència, processament i consulta

Paper del professorat

El professorat intervé com a guia tècnica i com a corrector de criteri. No es limita a resoldre dubtes puntuals, sinó que ajuda a interpretar decisions sobre modelatge, integració de fonts, fluxos, consultabilitat i adequació de les eines, a fer explícita la relació amb els RA i a situar el treball del mòdul dins de la lògica general del curs.

Paper de l'alumnat

S'espera que l'alumnat assumisca una actitud progressivament autònoma: entendre què està fent, per què ho fa, com ho valida i com ho relaciona amb la resta de peces del curs i del projecte en què treballa. També s'espera que sàpia justificar per què una estructura o una tecnologia de dades té sentit en un cas concret.

Relació amb l'avaluació

La metodologia es connecta directament amb l'avaluació perquè les activitats no es plantegen com a exercicis aïllats, sinó com a situacions que han de generar evidències d'assoliment dels RA.

07. Recursos

Els recursos del mòdul s'han de definir amb un criteri de funcionalitat i adequació al tipus d'activitat prevista. No es tracta d'acumular eines, sinó de seleccionar aquelles que permeten modelar, persistir, processar, visualitzar i defensar amb suficient claredat.

Recursos tècnics

- Equips informàtics en xarxa
- Accés a internet
- Entorns de desenvolupament i prova
- Repositoris i control de versions
- Eines o serveis de persistència documental i NoSQL
- Entorns de missatgeria o streaming
- Suport per a processament distribuït o jobs de dades
- Eines de BI o visualització associades al mòdul
- Recursos per a proves de vector DB quan pertoque

Recursos documentals

- Documentació oficial d'eines i plataformes
- Materials de suport preparats pel professorat
- Apunts web i píndoles del paquet projectes_iabd/
- Guies de projecte, notebooks, dashboards o demos segons corresponga
- Datasets i esquemes de missatge del paquet per a treballar fluxos i consultes reals

Recursos d'aula

- Projector i sistemes de visualització
- Pissarra o suport equivalent
- Plataformes digitals del centre

Criteri docent d'ús

Els recursos s'utilitzaran amb criteri de progressió: primer per entendre el model de dades, després per provar fluxos i finalment per justificar explotació i valor.

08. Espais i equipament

Els espais i l'equipament del mòdul han de garantir que l'alumnat pugui adquirir els resultats d'aprenentatge previstos en condicions suficients de treball, seguretat i autonomia.

Espais principals

- Aula tècnica d'informàtica
- Aula-empresa quan el tipus d'activitat ho demane
- Aula ATECA, Emprén o espais de coworking si són rellevants per al mòdul

Equipament mínim

- Ordinadors en xarxa
- Connexió a internet
- Sistemes de projecció
- Programari i serveis propis del mòdul
- Sistemes de compartició i presentació de materials

Consideracions d'ús

- L'espai ha de permetre treball individual i en equip
- Cal garantir ordre, accessibilitat i manteniment mínim dels equips
- Les activitats tècniques han de preveure temps de preparació, prova i recuperació de l'entorn

Relació amb el mòdul

La configuració dels espais no és neutra: condiciona la possibilitat real de fer proves, compartir incidències, presentar resultats i construir evidència tècnica de qualitat. En SBD, açò és especialment important perquè moltes activitats demanen alternar modelatge, flux de dades, consulta, processament i lectura analítica dels resultats.

09. Mesures d'atenció a la diversitat i inclusió

L'atenció a la diversitat i la inclusió són aspectes fonamentals en el **curs d'especialització Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies de la Informació (CETI)**. En línia amb el que estableix la **Constitució Espanyola** (Article 27.1), que garanteix el dret a l'educació per a tothom, i d'acord amb la **LOE** i el **RD 659/2023**, que regulen l'atenció a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, el centre educatiu garanteix que l'**ensenyament sigui accessible i inclusiu** per a tots els alumnes, amb independència de les seves característiques personals.

Principis generals

1. Normalització, inclusió i accessibilitat:

- Tots els estudiants, inclòs l'alumnat amb **necessitats específiques de suport educatiu**, han de poder accedir als **continguts del cicle formatiu** i superar els **resultats d'aprenentatge (RA)** establerts, tot i les seves diferències individuals.
- El procés d'ensenyament es desenvoluparà tenint en compte la **diversitat d'estils d'aprenentatge**, amb l'objectiu que tots els alumnes puguin **assolir les competències professionals** necessàries per al seu futur laboral.

2. Adaptació de condicions facilitadores:

- Es podrà dur a terme una **adaptació metodològica i organitzativa** de les condicions d'aprenentatge i d'avaluació per tal de **facilitar l'adquisició dels aprenentatges** i assegurar-se que **tots els estudiants** puguin participar activament i tenir èxit en el seu procés educatiu.

Adaptacions metodològiques i organitzatives

1. Adaptacions metodològiques:

- Tot i que **no es poden modificar els objectius, continguts ni criteris d'avaluació**, sí que es poden fer **adaptacions metodològiques** que permeten a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu assolir els **resultats d'aprenentatge** del cicle.
- Es dissenyaran **activitats d'aprofundiment o ampliació** per a l'alumnat que progressi més ràpidament, de manera que puguin **aprofundir en els continguts i construir coneixements més avançats**. Aquestes activitats s'ajustaran al **ritme i les capacitats** de l'alumnat que necessiti més desafiament.
- Per a l'alumnat amb **dificultats d'aprenentatge**, es plantejaran **activitats de reforç i recuperació**, orientades a **consolidar els coneixements mínims** i garantir que l'alumnat pugui superar els **resultats d'aprenentatge** establerts.
- **Estratègies d'aprenentatge col·laboratiu** per afavorir la inclusió de l'alumnat en **grups de treball**, promovent la **cooperació** i l'**intercanvi d'experiències** entre els alumnes.

2. Adaptacions organitzatives:

- **Organització de l'aula:** Es podrà establir un sistema de **treball individualitzat** per a aquells alumnes que necessitin un suport més específic, així com **grups heterogenis** on es pugui afavorir l'aprenentatge entre iguals, amb alumnes més avançats que ajudin als que necessiten més suport.
- Es promourà l'**atenció personalitzada** mitjançant **tutories individuals**, on es tractaran les dificultats personals o acadèmiques dels estudiants, permetent-los un seguiment més proper del seu progrés.

3. Suport a la diversitat d'estils d'aprenentatge:

- S'implementarà una **metodologia diversificada** que contempli diferents **estratègies d'ensenyament** per a l'atenció de tots els **estils d'aprenentatge**: visual, auditiva, kinestèsica, etc.
- Es farà ús de **suports digitals i tecnologies assistives** per facilitar l'accés a la informació, tant en **format audiovisual** com en **textos adaptats**.

4. Accessibilitat dels materials i recursos didàctics:

- **Materials i recursos didàctics** seran accessibles per a tots els alumnes, incloent-hi **materials adaptats** per a persones amb **discapacitat auditiva, visual**, o d'altres necessitats específiques. S'implementaran **tecnologies assistives** i altres recursos que afavoreixin l'**accessibilitat digital** i l'**inclusió** educativa.

Avaluació inclusiva

1. Avaluació personalitzada:

- L'avaluació s'adaptarà als **ritmes d'aprenentatge** de cada alumne, amb instruments que permetin valorar els **progrés individuals** de l'alumnat. Es prioritzarà una **avaluació contínua** amb retroalimentació constant, garantint que l'alumnat té accés a la informació necessària per **millorar el seu aprenentatge**.

2. Flexibilitat en el procés d'avaluació:

- Seguint les indicacions de l'**Orde 8/2025** de la Conselleria d'Educació, es preveu una **flexibilitat en el nombre de convocatòries** per als alumnes amb necessitats educatives especials. Aquests estudiants podran presentar-se a l'avaluació de cada mòdul fins a **6 vegades**, atenent les característiques individuals i per afavorir la seva finalització del cicle formatiu.

L'atenció a la diversitat en el curs d'especialització **CETI** s'orientarà a garantir que tots els estudiants, independentment de les seves necessitats educatives especials, tinguin les **mateixes oportunitats d'aprenentatge**. Es treballarà amb **adaptacions metodològiques i organitzatives** per assegurar que cada alumne pugui assolir els **resultats d'aprenentatge** (RA) del cicle, respectant els principis de **normalització, inclusió i accessibilitat**.

Procediment per a la concreció de mesures d'atenció a la diversitat i inclusió

Quan hi haja al grup algun alumne que requereixi una adaptació específica **aquesta es reflexarà en la programació d'aula**, indicant les **adaptacions metodològiques i organitzatives** que es duran a terme per a l'alumnat en particular, de manera que pugui assolir els **resultats d'aprenentatge (RA)** establerts per al cicle.

Per a això, el procediment suggerit és el següent:

1. Identificació de les necessitats

- En primer lloc, **s'ha de fer un diagnòstic individualitzat** (mitjançant la tutoria, reunions amb el departament d'orientació o informes mèdics) per identificar les necessitats educatives especials de l'alumnat. Això pot ser per dificultats d'aprenentatge, trastorns de conducta, discapacitats físiques o psíquiques, etc.

2. Adaptacions metodològiques:

- S'ha d'incloure a la programació d'aula quines **estratègies metodològiques** es faran servir per adaptar-se a aquestes necessitats. Per exemple, es poden incloure activitats **de reforç o ampliació**, adaptades als ritmes d'aprenentatge de l'alumne.
- També es poden establir **suports digitals, recursos visuals, estratègies d'aprenentatge col·laboratiu**, etc.

3. Adaptacions organitzatives:

- En la programació, també s'haurien d'incloure les **organitzacions d'aula** específiques per a l'alumnat amb necessitats educatives especials, com ara **tutorització personalitzada o grups de treball específics** que afavoreixin el seu aprenentatge.

4. Avaluació personalitzada:

- Es poden establir també adaptacions en l'**avaluació**, indicant com s'adaptaran els instruments d'avaluació per garantir que l'alumnat pugui demostrar els seus aprenentatges de manera adequada. Això pot incloure canvis en **els temps per a les proves, formats d'examen** adaptats o altres formes d'avaluació.

5. Seguiment:

- La programació d'aula ha de preveure un **seguiment continu** de l'evolució de l'alumnat per part del tutor i la seva comunicació amb l'equip docent, de manera que les **adaptacions** es puguin ajustar al llarg del curs si cal.

10. Avaluació de l'aprenentatge

D'acord amb el PCCE i amb el marc normatiu vigent, el model d'avaluació adoptat en esta programació s'alinea amb un enfocament competencial, integrador i formatiu. En este sentit, l'avaluació es basa en:

- **l'assoliment dels resultats d'aprenentatge (RA)** com a element central del procés avaluat
- **una perspectiva formativa i contínua**, que permet un seguiment constant del progrés de l'alumnat
- **la coherència amb les metodologies actives emprades**, garantint l'ús d'instruments ajustats al desenvolupament de les activitats d'aprenentatge

Estructura modular i treball intermodular

Cada mòdul professional compta amb unitats de programació pròpies, elaborades de manera individualitzada i alineades amb els seus respectius RA i CA. No obstant això, en SBD l'aplicació pràctica d'estes unitats es realitza molt sovint mitjançant projectes amb caràcter intermodular, perquè la capa de dades travessa bona part del curs i dona suport a moltes altres peces del sistema.

Relació amb els criteris d'avaluació i instruments de seguiment

Els criteris d'avaluació definits per al mòdul serveixen com a referent per a identificar les evidències d'aprenentatge durant el desenvolupament de projectes i activitats específiques. En SBD, estes evidències solen prendre la forma de dissenys de model de dades, col·leccions o esquemes, fluxos de missatgeria, jobs de processament, consultes, dashboards i justificacions tècniques d'arquitectura.

Ponderació de resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

La distribució del pes de la qualificació s'establix de manera coherent amb l'estructura del mòdul: en primer lloc, mitjançant la ponderació global dels RA i, dins de cada un d'ells, a través de la ponderació parcial dels CA associats.

Resultat d'Aprenentatge	Pond. Parcial	Pond. Total
RA1. Aplica tècniques d'anàlisi de dades que integren, processen i analitzen la informació, adaptant i implementant sistemes que les utilitzen.		30
CA1.a) S'han identificat conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica algorísmica i complexitat computacional, i la seua aplicació al tractament automàtic de la informació mitjançant sistemes computacionals.	4	
CA1.b) S'ha extret de manera automàtica informació i coneixement a partir de grans volums de dades.	5	
CA1.c) S'han combinat diferents fonts i tipus de dades.	5	
CA1.d) S'ha construït un conjunt de dades complexes i se n'han establert les relacions.	4	
CA1.e) S'han establert objectius i prioritats, així com la seqüenciació i l'organització del temps de realització.	4	
CA1.f) S'han seleccionat i integrat sistemes d'informació que satisfan les necessitats del problema.	4	
CA1.g) S'han determinat criteris de cost i qualitat necessaris per a l'eficàcia i l'eficiència de la implementació d'un sistema Big Data.	4	
RA2. Configura quadres de comandament en diferents entorns computacionals utilitzant tècniques d'anàlisi de dades.		20
CA2.a) S'han classificat diferents biblioteques i implementacions de les tècniques de representació de la informació.	4	
CA2.b) S'ha encreuat la informació sobre l'objectiu que es vol aconseguir i la naturalesa de les dades.	4	

CA2.c) S'ha elaborat un quadre de comandament utilitzant tècniques senzilles.	4	
CA2.d) S'han utilitzat tècniques predictives complexes per a anticipar-se al que puga ocórrer.	4	
CA2.e) S'ha avaluat l'impacte de l'anàlisi de dades en la consecució dels objectius proposats.	4	
RA3. Gestiona i emmagatzema dades, facilitant la cerca de respostes en grans conjunts de dades.		25
CA3.a) S'han extret i emmagatzemat dades de diverses fonts per a ser tractades en diferents escenaris.	5	
CA3.b) S'ha fixat l'objectiu d'extraure valor de les dades, per a la qual cosa cal disposar de tecnologies eficients.	5	
CA3.c) S'ha comprovat que la revolució digital exigeix poder emmagatzemar i processar ingents quantitats de dades de diferent tipus i descobrir-ne el valor.	5	
CA3.d) S'han desenvolupat sistemes de gestió, emmagatzematge i processament de grans volums de dades de manera eficient i segura, tenint en compte la normativa existent.	5	
CA3.e) S'han utilitzat habilitats científiques en entorns de treball multidisciplinaris.	5	
RA4. Aplica eines per a la visualització de dades utilitzades en les solucions Big Data, facilitant les tasques d'anàlisi i presentació de resultats.		25
CA4.a) S'han examinat diferents escenaris i tipologies de dades no estructurades.	4	
CA4.b) S'ha implantat l'aplicació de la BI (Business Intelligence) per a l'extracció de valor.	4	
CA4.c) S'ha reconegut la importància d'emmagatzemar grans volums de dades de manera distribuïda i redundant en un clúster de màquines.	4	
CA4.d) S'han determinat les diferències en l'entorn d'aplicacions relacionades que faciliten el processament de dades de manera ràpida, eficient i eficaç.	4	
CA4.e) S'ha comprovat la manera de programar i processar automàticament l'estructura de dades.	4	
CA4.f) S'han valorat les diferents formes de visualitzar les dades que interessen representar gràficament, facilitant així les tasques d'anàlisi i presentació de resultats.	5	

Evidències i instruments principals

Les evidències principals que es prioritzaran en SBD són:

- Pràctiques guiades de modelatge i consulta
- Fluxos o proves de streaming
- Jobs o processos de tractament de dades
- Dashboards o lectures de BI quan pertoque
- Demos de vector DB o recuperació documental si s'activa esta capa
- Documentació tècnica, defensa oral i evidències de prova

Per a la valoració d'estes evidències s'utilitzaran, de manera combinada, instruments com:

- Rúbriques analítiques
- Llistes de comprovació
- Revisió tècnica
- Observació sistemàtica
- Autoavaluació i coavaluació quan siga pertinent

Recuperació i criteris de superació

La recuperació es concreta mitjançant noves evidències alineades amb els CA no assolits. No es planteja com a simple compensació de notes, sinó com una nova oportunitat perquè l'alumnat demostre, de manera efectiva i verificable, l'assoliment del RA corresponent.

Com a criteri docent d'esta programació:

- Es considera necessari l'assoliment suficient de tots els RA oficials del mòdul
- El modelatge, el flux i la utilitat de la dada tenen un pes central
- Per a considerar superat el mòdul, l'alumnat ha d'haver deixat evidències mínimes de persistència o flux útil, no sols de configuració superficial

11. Activitats complementàries i extraescolars

Les activitats complementàries i extraescolars del mòdul han de tindre un sentit clar dins del procés d'aprenentatge i no plantejar-se com a afegits desvinculats del treball principal.

Línies prioritàries

- Xarrades tècniques o professionals del sector
- Demostracions d'eines o entorns reals
- Activitats que reforcen la connexió amb el món laboral
- Activitats vinculades als projectes del curs o a la presentació de solucions

Criteri docent

Només es prioritzaran activitats que tinguen una relació recognizable amb els RA del mòdul i que aporten algun tipus d'evidència, criteri o context útil per al treball d'aula.



12. Procediments per a l'avaluació del desenvolupament de la programació i de la pràctica docent

L'avaluació de la pràctica docent i del desenvolupament de la programació permet detectar desajustos entre el que es planifica i el que realment s'aconsegueix a l'aula, i facilita la millora progressiva del mòdul.

Aspectes a revisar

- Adequació de la seqüència prevista
- Comprensibilitat de les activitats
- Qualitat de les evidències generades
- Ajust real entre temps previst i temps necessari
- Correspondència entre metodologia i avaluació

Procediments habituals

- Revisió del professorat al final de cada bloc o període
- Observació del rendiment i dels bloquejos recurrents
- Revisió de resultats agregats
- Propostes concretes d'ajust per al curs següent

Criteri final

L'objectiu no és només valorar si el mòdul "ha funcionat", sinó entendre en quins punts ha sigut clar, exigent, viable i útil per al perfil professional que es pretén construir.

